

Jalisco

Viviana Vergara Galindo

Claudia Areli Avila Melgarejo

2026-05-15

Table of contents

1	a) Introducción	2
2	b) Diagrama de Flujo	4
3	c) Fórmulas utilizadas	5
3.1	Tasa específica de mortalidad	5
3.2	Probabilidad de morir entre las edades x y $x + n$	5
3.3	Coeficientes a_x (método de Coale-Demeny)	5
3.4	Sobrevivientes	5
3.5	Años persona vividos	6
3.6	Esperanza de vida	6
3.7	Crecimiento exponencial (para estimación de población intercensal)	6
4	d) Código utilizado	6
4.1	Tablas de vida completas	6
5	e) Esperanzas de vida al nacer	10
6	f) Gráficas	11
6.1	Evolución de la esperanza de vida	11
6.2	Curvas de supervivencia (lx)	11
6.3	Tasas específicas de mortalidad (mx)	11
7	g) Análisis de resultados	11

1 a) Introducción

El estado de Jalisco, ubicado en la región occidente de México, es una de las entidades con mayor población del país. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, cuenta con alrededor de 8.3 millones de habitantes, cifra que ha seguido aumentando en los últimos años. Su población se concentra principalmente en zonas urbanas, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde vive más de la mitad de los jaliscienses.

Factores que afectan la mortalidad en Jalisco:

- **Enfermedades crónicas:** Alta prevalencia de diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad
- **Violencia:** Tasas elevadas de homicidios, afectando principalmente a hombres jóvenes
- **Envejecimiento poblacional:** Aumento de la población de 60 años y más
- **COVID-19:** Impacto significativo en 2021, especialmente en adultos mayores

2 b) Diagrama de Flujo

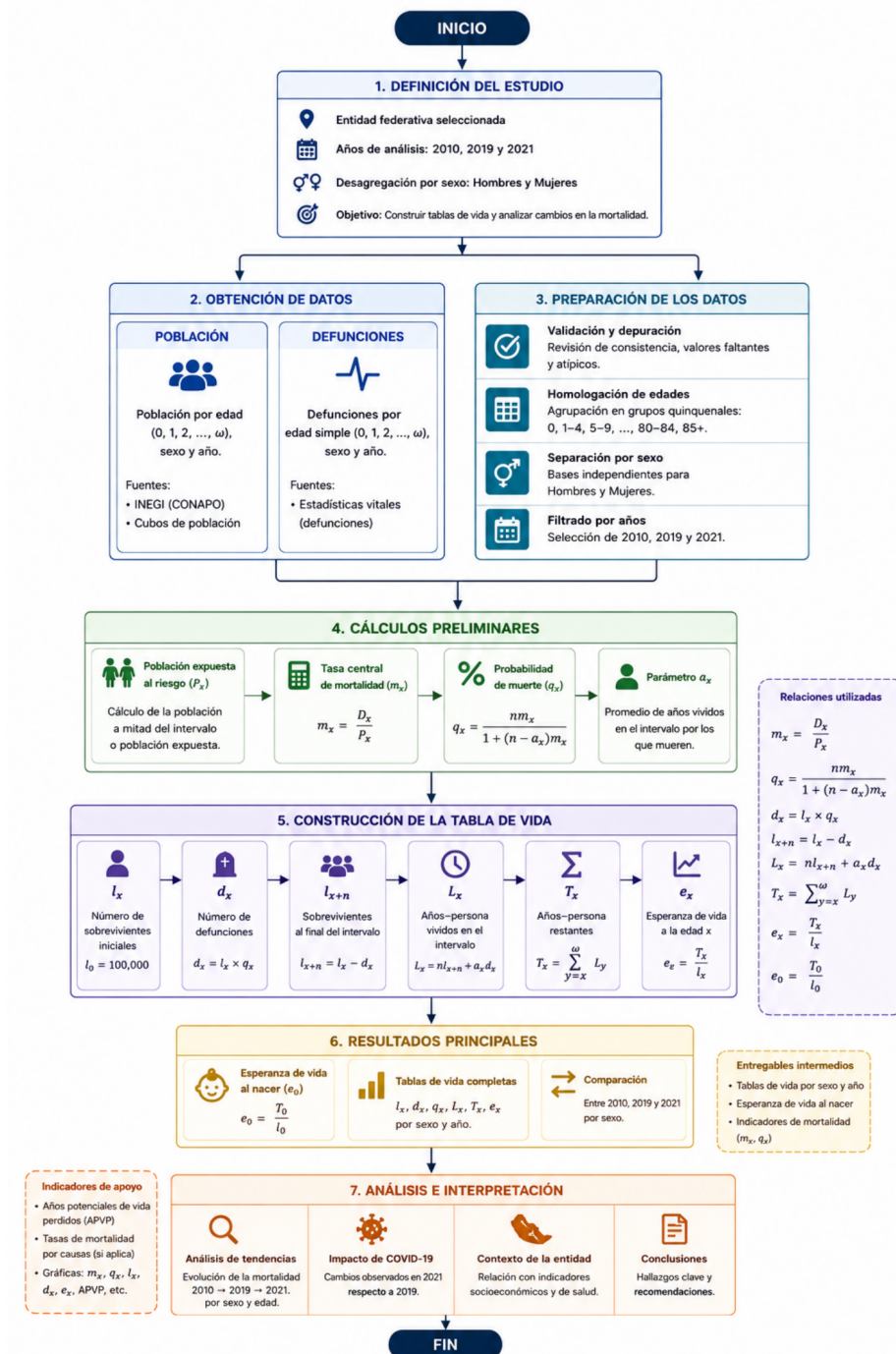


Figure 1: Diagrama de flujo del proceso de construcción de tablas de vida

Fuente: Elaboración propia.

3 c) Fórmulas utilizadas

3.1 Tasa específica de mortalidad

$$m_x = \frac{D_x}{N_x}$$

3.2 Probabilidad de morir entre las edades x y $x + n$

$$q_x = \frac{n \cdot m_x}{1 + (n - a_x) \cdot m_x}$$

3.3 Coeficientes a_x (método de Coale-Demeny)

Para la edad 0 (primer año de vida):

$$a_0 = \begin{cases} 0.330 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (hombres)} \\ 0.350 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (mujeres)} \\ 0.045 + 2.684 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (hombres)} \\ 0.053 + 2.800 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (mujeres)} \end{cases}$$

Para el grupo de 1 a 4 años:

$$a_1 = \begin{cases} 1.352 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (hombres)} \\ 1.361 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (mujeres)} \\ 1.651 - 2.816 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (hombres)} \\ 1.522 - 1.518 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (mujeres)} \end{cases}$$

Para el resto de grupos de edad (excepto el último): $a_x = n/2$

3.4 Sobrevivientes

$$l_{x+n} = l_x \cdot (1 - q_x), \quad l_0 = 100,000$$

3.5 Años persona vividos

Para grupos cerrados (n finito):

$$L_x = n \cdot l_{x+n} + a_x \cdot d_x$$

Para el último grupo abierto:

$$L_\omega = \frac{l_\omega}{m_\omega}$$

3.6 Esperanza de vida

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}, \quad T_x = \sum_{i=x}^{\omega} L_i$$

3.7 Crecimiento exponencial (para estimación de población intercensal)

$$P(t) = P_0 \cdot e^{rt}, \quad r = \frac{\ln(P_t/P_0)}{t - t_0}$$

4 d) Código utilizado

El código completo del análisis está disponible en el repositorio de GitHub:

<https://github.com/VivianaVergara05/Jalisco-Demography>

Funciones principales:

- `lt_abr()`: Construcción de tablas de vida abreviadas (método Coale-Demeny)
- `crecimiento_exp()`: Estimación de población intercensal
- Procesamiento de datos de INEGI y CONAPO

4.1 Tablas de vida completas

A continuación se presentan las tablas de vida abreviadas para cada año y sexo

4.1.1 2010 - Hombres

Table 1: Tabla de vida - Jalisco 2010, Hombres

Edad	x	n	m_x	q_x	l_x	d_x	e_x
0	1	1	0.016622	0.016374	100000	1637	73.53
1 a 4	2	4	0.001662	0.006622	98363	651	73.76
5 a 9	3	5	0.000166	0.000831	97711	81	70.24
10 a 14	4	5	0.000202	0.001008	97630	98	65.29
15 a 19	5	5	0.000449	0.002243	97532	219	60.36
20 a 24	6	5	0.000657	0.003279	97313	319	55.49
25 a 29	7	5	0.000832	0.004154	96994	403	50.66
30 a 34	8	5	0.001051	0.005240	96591	506	45.86
35 a 39	9	5	0.001338	0.006670	96085	641	41.09
40 a 44	10	5	0.002286	0.011366	95444	1085	36.35
45 a 49	11	5	0.003386	0.016788	94359	1584	31.74
50 a 54	12	5	0.005868	0.028918	92775	2683	27.24
55 a 59	13	5	0.009522	0.046504	90092	4190	22.97
60 a 64	14	5	0.016011	0.076975	85903	6612	18.97
65 a 69	15	5	0.025664	0.120584	79290	9561	15.35
70 a 74	16	5	0.036655	0.167889	69729	11707	12.11
75 a 79	17	5	0.061011	0.264684	58022	15358	9.05
80 a 84	18	5	0.104933	0.415633	42665	17733	6.40
85+	19	NA	0.239356	1.000000	24932	24932	4.18

4.1.2 2010 - Mujeres

Table 2: Tabla de vida - Jalisco 2010, Mujeres

Edad	x	n	m_x	q_x	l_x	d_x	e
0	1	1	0.022342	0.021909	100000	2191	69.72
1 a 4	2	4	0.002234	0.008887	97809	869	70.28
5 a 9	3	5	0.000223	0.001116	96940	108	66.89
10 a 14	4	5	0.000302	0.001507	96832	146	61.97
15 a 19	5	5	0.001327	0.006612	96686	639	57.06
20 a 24	6	5	0.002440	0.012125	96046	1165	52.42
25 a 29	7	5	0.003227	0.016005	94882	1519	48.03
30 a 34	8	5	0.003562	0.017651	93363	1648	43.77
35 a 39	9	5	0.003619	0.017934	91715	1645	39.51
40 a 44	10	5	0.005007	0.024726	90071	2227	35.19
45 a 49	11	5	0.007320	0.035943	87843	3157	31.02
50 a 54	12	5	0.008737	0.042749	84686	3620	27.08
55 a 59	13	5	0.013626	0.065884	81066	5341	23.18
60 a 64	14	5	0.018992	0.090654	75725	6865	19.64

65 a 69	15	5	0.027645	0.129288	68860	8903	16.35
70 a 74	16	5	0.040911	0.185574	59957	11127	13.40
75 a 79	17	5	0.062878	0.271681	48831	13266	10.89
80 a 84	18	5	0.083321	0.344785	35564	12262	9.01
85+	19	NA	0.134372	1.000000	23302	23302	7.44

4.1.3 2019 - Hombres

Table 3: Tabla de vida - Jalisco 2019, Hombres

Edad	x	n	mx	qx	lx	dx	e
0	1	1	0.016622	0.016374	100000	1637	76.99
1 a 4	2	4	0.001662	0.006622	98363	651	77.27
5 a 9	3	5	0.000166	0.000831	97711	81	73.78
10 a 14	4	5	0.000195	0.000974	97630	95	68.84
15 a 19	5	5	0.000438	0.002188	97535	213	63.90
20 a 24	6	5	0.000621	0.003100	97322	302	59.04
25 a 29	7	5	0.000735	0.003669	97020	356	54.21
30 a 34	8	5	0.000912	0.004552	96664	440	49.40
35 a 39	9	5	0.001190	0.005933	96224	571	44.62
40 a 44	10	5	0.001811	0.009013	95653	862	39.87
45 a 49	11	5	0.002371	0.011787	94791	1117	35.21
50 a 54	12	5	0.004079	0.020187	93674	1891	30.60
55 a 59	13	5	0.006491	0.031939	91783	2931	26.18
60 a 64	14	5	0.010756	0.052371	88851	4653	21.96
65 a 69	15	5	0.017004	0.081551	84198	6866	18.03
70 a 74	16	5	0.025002	0.117654	77332	9098	14.41
75 a 79	17	5	0.041066	0.186211	68233	12706	11.00
80 a 84	18	5	0.072527	0.306975	55527	17046	7.95
85+	19	NA	0.186556	1.000000	38482	38482	5.36

4.1.4 2019 - Mujeres

Table 4: Tabla de vida - Jalisco 2019, Mujeres

Edad	x	n	mx	qx	lx	dx	e
0	1	1	0.022342	0.021909	100000	2191	74.31
1 a 4	2	4	0.002234	0.008887	97809	869	74.97

5 a 9	3	5	0.000223	0.001116	96940	108	71.63
10 a 14	4	5	0.000293	0.001466	96832	142	66.71
15 a 19	5	5	0.001309	0.006525	96690	631	61.80
20 a 24	6	5	0.002350	0.011681	96059	1122	57.19
25 a 29	7	5	0.002869	0.014243	94937	1352	52.84
30 a 34	8	5	0.003114	0.015452	93585	1446	48.57
35 a 39	9	5	0.003206	0.015904	92139	1465	44.29
40 a 44	10	5	0.003975	0.019680	90673	1784	39.97
45 a 49	11	5	0.005301	0.026159	88889	2325	35.72
50 a 54	12	5	0.006203	0.030541	86563	2644	31.61
55 a 59	13	5	0.009320	0.045537	83920	3821	27.53
60 a 64	14	5	0.012649	0.061308	80098	4911	23.72
65 a 69	15	5	0.017872	0.085540	75188	6432	20.11
70 a 74	16	5	0.027959	0.130662	68756	8984	16.75
75 a 79	17	5	0.043217	0.195017	59772	11657	13.90
80 a 84	18	5	0.059016	0.257143	48116	12373	11.66
85+	19	NA	0.101755	1.000000	35743	35743	9.83

4.1.5 2021 - Hombres

Table 5: Tabla de vida - Jalisco 2021, Hombres

Edad	x	n	mx	qx	lx	dx	e
0	1	1	0.016622	0.016374	100000	1637	77.76
1 a 4	2	4	0.001662	0.006622	98363	651	78.05
5 a 9	3	5	0.000166	0.000831	97711	81	74.56
10 a 14	4	5	0.000193	0.000966	97630	94	69.62
15 a 19	5	5	0.000436	0.002176	97536	212	64.69
20 a 24	6	5	0.000613	0.003062	97324	298	59.82
25 a 29	7	5	0.000715	0.003569	97026	346	55.00
30 a 34	8	5	0.000884	0.004412	96679	427	50.19
35 a 39	9	5	0.001159	0.005780	96253	556	45.40
40 a 44	10	5	0.001719	0.008560	95696	819	40.65
45 a 49	11	5	0.002191	0.010895	94877	1034	35.98
50 a 54	12	5	0.003762	0.018634	93844	1749	31.35
55 a 59	13	5	0.005962	0.029370	92095	2705	26.89
60 a 64	14	5	0.009846	0.048046	89390	4295	22.63
65 a 69	15	5	0.015517	0.074688	85095	6356	18.65
70 a 74	16	5	0.022964	0.108585	78740	8550	14.95

75 a 79	17	5	0.037607	0.171876	70190	12064	11.47
80 a 84	18	5	0.066812	0.286246	58126	16638	8.33
85+	19	NA	0.176504	1.000000	41487	41487	5.67

4.1.6 2021 - Mujeres

Table 6: Tabla de vida - Jalisco 2021, Mujeres

Edad	x	n	mx	qx	lx	dx	e
0	1	1	0.022342	0.021909	100000	2191	75.39
1 a 4	2	4	0.002234	0.008887	97809	869	76.07
5 a 9	3	5	0.000223	0.001116	96940	108	72.74
10 a 14	4	5	0.000292	0.001457	96832	141	67.82
15 a 19	5	5	0.001305	0.006505	96691	629	62.92
20 a 24	6	5	0.002330	0.011585	96062	1113	58.31
25 a 29	7	5	0.002795	0.013878	94949	1318	53.97
30 a 34	8	5	0.003023	0.015001	93631	1405	49.69
35 a 39	9	5	0.003121	0.015485	92226	1428	45.41
40 a 44	10	5	0.003776	0.018705	90798	1698	41.09
45 a 49	11	5	0.004934	0.024371	89100	2171	36.82
50 a 54	12	5	0.005748	0.028334	86928	2463	32.68
55 a 59	13	5	0.008565	0.041928	84465	3542	28.56
60 a 64	14	5	0.011557	0.056163	80924	4545	24.70
65 a 69	15	5	0.016221	0.077946	76379	5953	21.02
70 a 74	16	5	0.025691	0.120704	70426	8501	17.58
75 a 79	17	5	0.039762	0.180836	61925	11198	14.66
80 a 84	18	5	0.054662	0.240452	50727	12197	12.34
85+	19	NA	0.095658	1.000000	38529	38529	10.45

5 e) Esperanzas de vida al nacer

Table 7: Esperanza de vida al nacer por sexo y año

Año	Sexo	Esperanza de vida (años)
2010	Hombres	73.45
2010	Mujeres	78.68
2019	Hombres	73.03

Año	Sexo	Esperanza de vida (años)
2019	Mujeres	79.28
2021	Hombres	67.81
2021	Mujeres	75.16

6 f) Gráficas

6.1 Evolución de la esperanza de vida

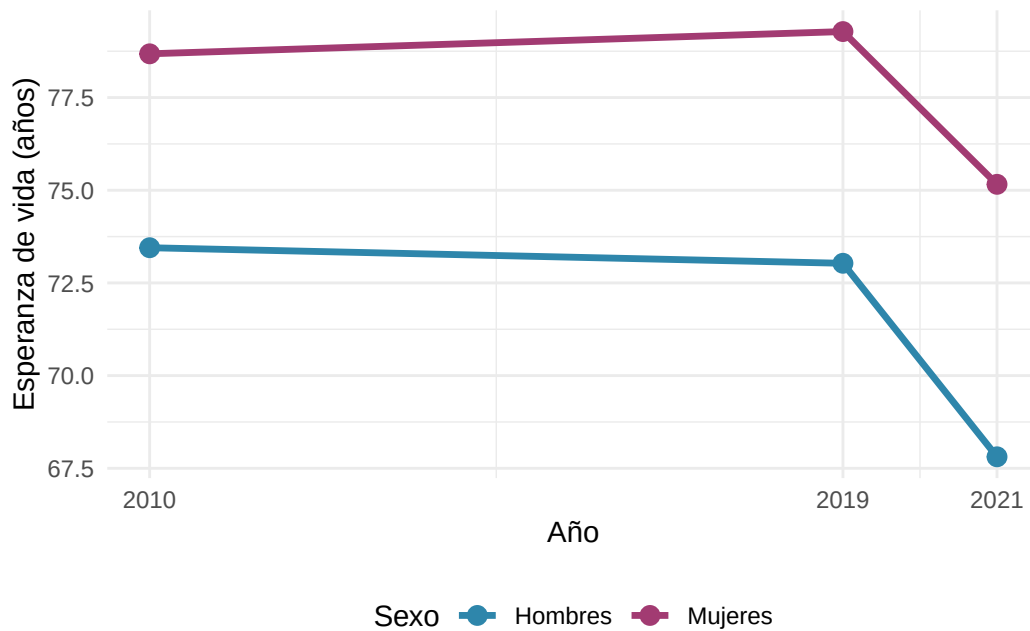


Figure 2: Evolución de la esperanza de vida al nacer en Jalisco (2010-2021)

6.2 Curvas de supervivencia (lx)

6.3 Tasas específicas de mortalidad (mx)

7 g) Análisis de resultados

El análisis de las tablas de vida para el estado de Jalisco en los años 2010, 2019 y 2021 permite identificar cambios importantes en los niveles de mortalidad y esperanza de vida de

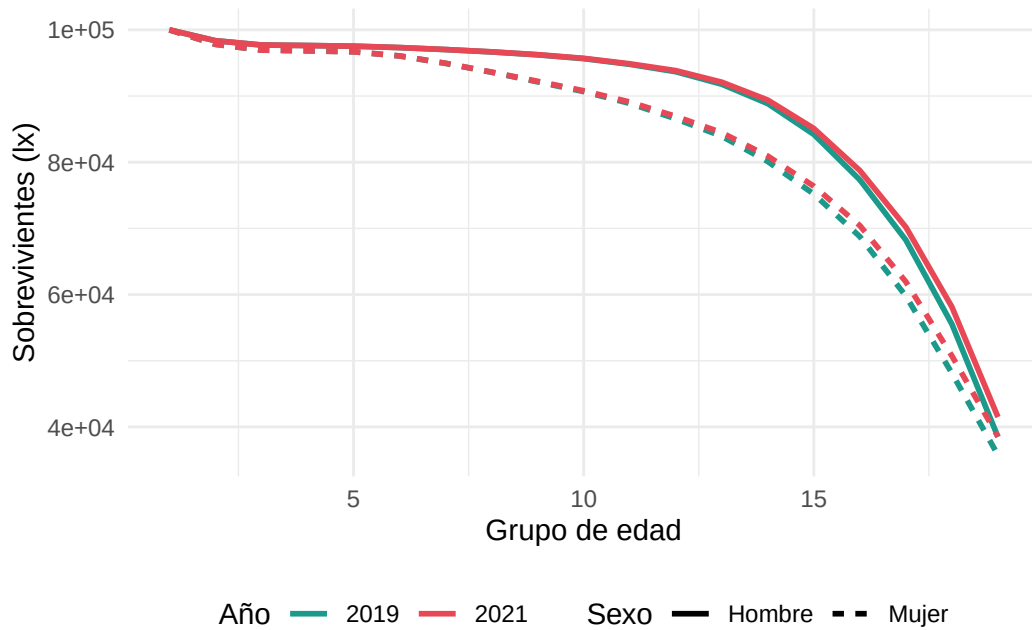


Figure 3: Curvas de supervivencia comparativas (2019 vs 2021)

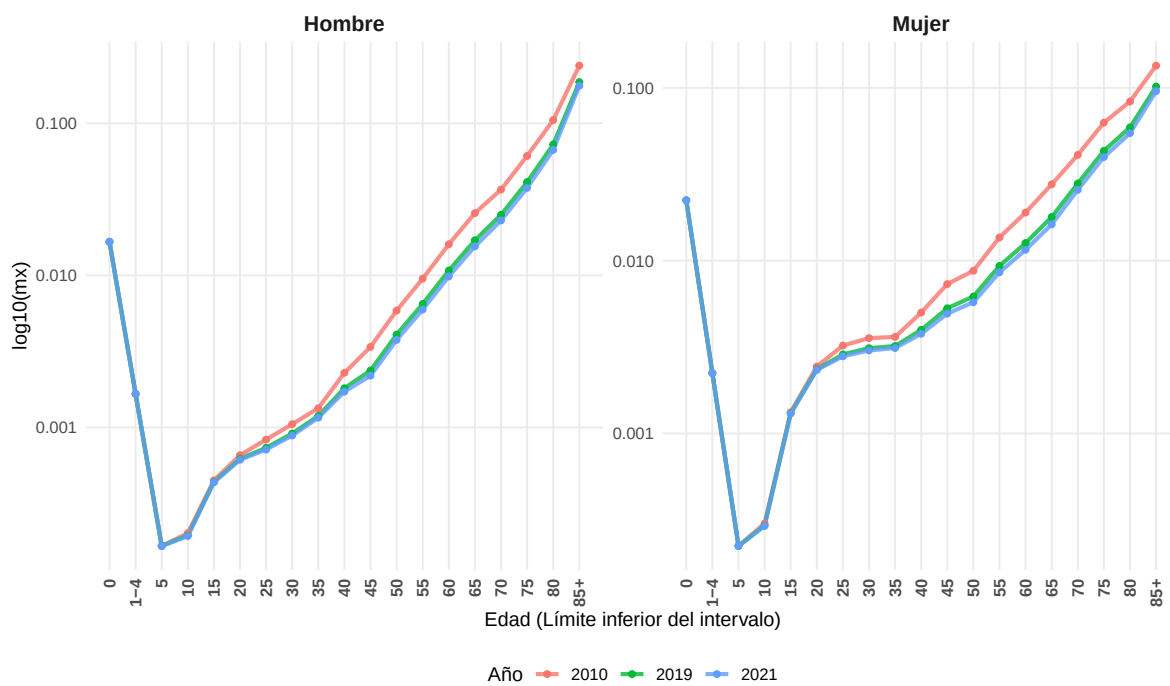


Figure 4: Tasas específicas de mortalidad por edad (escala logarítmica)

la población, diferenciados además por sexo. A partir de los resultados obtenidos, se observan tendencias demográficas consistentes con el proceso de envejecimiento poblacional y con los efectos recientes de la pandemia de COVID-19.

7.0.1 Incremento y posterior disminución de la esperanza de vida

Los resultados muestran que entre 2010 y 2019 la esperanza de vida presentó una mejora gradual tanto en hombres como en mujeres. En 2010, la esperanza de vida al nacer fue de aproximadamente 73.45 años para hombres y 78.68 años para mujeres, mientras que para 2019 aumentó a 73.03 y 79.28 años respectivamente.

Sin embargo, en 2021 se observa una disminución importante, principalmente en los hombres, cuya esperanza de vida descendió hasta 67.81 años. En las mujeres también hubo una reducción, aunque menor, alcanzando 75.16 años. Este comportamiento puede asociarse directamente al impacto de la pandemia por COVID-19, la cual incrementó considerablemente la mortalidad en edades adultas y avanzadas.

La gráfica de evolución de la esperanza de vida muestra claramente esta tendencia: un crecimiento moderado entre 2010 y 2019 y una caída abrupta en 2021.

7.0.2 Diferencias de mortalidad entre hombres y mujeres

En todos los años analizados, las mujeres presentan mayores niveles de esperanza de vida que los hombres. Esta diferencia es consistente con los patrones demográficos observados tanto en México como a nivel internacional.

Las tablas de vida muestran que los hombres presentan mayores probabilidades de morir en edades jóvenes y adultas, especialmente entre los 15 y 39 años. Esto puede relacionarse con factores como:

- Mayor exposición a accidentes y violencia.
- Conductas de riesgo.
- Mayor incidencia de homicidios en población masculina joven.
- Menor utilización de servicios preventivos de salud.

Por otro lado, las mujeres mantienen niveles de supervivencia más altos durante casi todos los grupos de edad, lo que se refleja en curvas de supervivencia más elevadas.

7.0.3 Comportamiento de las tasas específicas de mortalidad

Las tasas específicas de mortalidad (m_x) presentan el patrón típico de una población moderna:

- Mortalidad relativamente alta en el primer año de vida.
- Descenso importante durante la niñez.
- Incremento gradual a partir de edades adultas.
- Crecimiento acelerado en edades avanzadas.

Las gráficas de m_x en escala logarítmica permiten observar con mayor claridad cómo la mortalidad aumenta exponencialmente conforme avanza la edad.

Además, se aprecia que en 2021 las tasas de mortalidad son mayores en comparación con 2019, especialmente en adultos mayores, lo cual nuevamente refleja el efecto de la pandemia.

Curvas de supervivencia (l_x)

Las curvas de supervivencia muestran la disminución progresiva de sobrevivientes conforme aumenta la edad. En 2019 las curvas presentan una supervivencia más alta respecto a 2021, indicando mejores condiciones de mortalidad antes de la pandemia.

Asimismo, las mujeres conservan mayores niveles de supervivencia en edades avanzadas, lo que evidencia una mayor longevidad femenina.

7.0.4 Envejecimiento poblacional

Otro aspecto importante observado es el aumento de la mortalidad en edades avanzadas debido al proceso de envejecimiento poblacional en Jalisco. Conforme aumenta la proporción de personas adultas mayores, las defunciones se concentran más en grupos de edad altos, generando mayores valores de q_x y m_x después de los 60 años.

Este fenómeno representa un reto importante para los sistemas de salud y seguridad social, ya que incrementa la demanda de atención médica y cuidados especializados.

7.0.5 Conclusiones generales

En conclusión, las tablas de vida construidas permiten observar cambios importantes en la dinámica de mortalidad de Jalisco entre 2010 y 2021. Los resultados evidencian:

- Una mejora general en la esperanza de vida hasta 2019.
- Un fuerte impacto negativo de la pandemia en 2021.
- Diferencias persistentes entre hombres y mujeres.

- Un incremento acelerado de la mortalidad en edades avanzadas.
- Evidencia del proceso de envejecimiento poblacional en la entidad.

El uso de tablas de vida resulta fundamental para comprender el comportamiento demográfico de la población y para apoyar la toma de decisiones en áreas actuariales, de salud pública y planeación social